LEZIONE 86 — M98 Q – Richiamo sequenza interna

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / funzioni FANUC

Obiettivo della lezione: Comprendere la chiamata a una sequenza N interna a un programma o a un sottoprogramma usando M98 Q e la funzione SQC.

Avvertenza: gli esempi sono didattici e usano variabili o commenti, senza movimenti assi attivi. Prima di usare sottoprogrammi in produzione, verificare percorso, modalità attive, utensile, correttori, mandrino, serraggio e procedure CMZ.

1. Teoria e funzionamento

Con la funzione FANUC di chiamata a sequenza, M98 può iniziare l'esecuzione da una sequenza N specificata con Q all'interno del programma indicato con P. Il parametro P identifica il programma; Q identifica il numero di sequenza da cui iniziare.

Per usare questa funzione è necessario che il bit 0 (SQC) del parametro 6005 sia impostato a 1. Se la funzione non è abilitata e si programma M98 P... Q..., il controllo può generare l'allarme PS0009 “IMPROPER NC-ADDRESS”. Per una chiamata a una sequenza nello stesso programma, la specifica P può essere omessa in base alla funzione documentata: M98 Q0050.

2. Sintassi FANUC

```
M98 P<numero_programma> Q<numero_sequenza> ;

Chiamata interna nello stesso programma:
M98 Q<numero_sequenza> ;

Con ripetizioni, se supportato dalla forma adottata:
M98 P<programma> Q<sequenza> L<ripetizioni> ;
```

Promemoria: O identifica un programma; N identifica una sequenza/blocco; M98 effettua una chiamata; M99 effettua un ritorno. P, Q e L hanno significati diversi a seconda del comando: non vanno scambiati tra loro.

3. Esempio completo

```
O8600 (ESEMPIO NELLO STESSO PROGRAMMA)
N10 #100 = 0.
N20 M98 Q0100          (CHIAMATA A N100 NELLO STESSO O8600)
N30 #101 = #100        (RIPRENDE QUI DOPO M99)
N40 M30
N100 #100 = #100 + 1. (INIZIO SEZIONE CHIAMATA)
N110 #100 = #100 + 1.
N120 M99               (RITORNO A N30)
```

4. Commento riga per riga

N20 M98 Q0100 — Il controllo salta alla sequenza N100 come chiamata con punto di ritorno.

N30 — È il punto di ripresa dopo M99.

N100–N110 — Esegue due incrementi della variabile #100.

N120 M99 — Ritorna al blocco successivo alla chiamata, N30.

Nota — La funzione richiede SQC attivo. È un esempio didattico senza movimenti assi.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Passo	Blocco	#100	Descrizione
1	N10	0	Inizializzazione
2	N20 M98 Q0100	0	Trasferimento a N100 con punto di ritorno
3	N100	1	Primo incremento
4	N110	2	Secondo incremento
5	N120 M99	2	Ritorno a N30
6	N30	2	Copia in #101 e prosegue

La tabella mostra il flusso logico previsto; non è una simulazione del PLC/PMC né del movimento fisico della CMZ.

6. Varianti e applicazioni

• Programma separato: M98 P1010 Q1030 entra in O1010 dalla sequenza N1030.

• Stesso programma: M98 Q0100 può richiamare la sezione N100 nello stesso programma, se la funzione è supportata e SQC è abilitato.

• Con ripetizione: la funzione può ripetere l'esecuzione a partire dalla sequenza Q secondo la forma M98 e la configurazione documentata.

• Alternativa senza SQC: usare un sottoprogramma O separato richiamato con M98 P... oppure una logica IF/GOTO, se appropriata.

7. Errori comuni e diagnosi

1. Parametro 6005 bit 0 SQC non abilitato: Q non viene accettato e può generare PS0009.

2. Q indica una sequenza N, non un numero programma.

3. Destinazione N inesistente o duplicata.

4. Confondere M98 Q con GOTO: M98 conserva un punto di ritorno, GOTO no.

5. Non verificare il livello di annidamento delle chiamate.

8. Standard FANUC, ISO e dipendenze CMZ

Standard FANUC: M98/M99 sono istruzioni di gestione sottoprogrammi documentate nel capitolo di configurazione programmi. ISO tipo A: definisce il sistema di codici e la sintassi dei blocchi NC; le semantiche M98/M99 e le estensioni P/Q/L dipendono dal controllo FANUC e dalla sua specifica. Dipendenze CMZ: opzioni abilitate, software CNC, modalità MEM/MDI/DNC, ricerca programmi/cartelle, numero di path, ladder e personalizzazioni OEM.

Riferimento: documentazione FANUC della funzione “Subprogram call with sequence number”: bit 0 (SQC) del parametro 6005; formato M98 Pxxxx Qxxxxx; P = numero programma, Q = numero sequenza. La funzione è descritta in manuali FANUC della famiglia 30i/31i/32i e va confrontata con la revisione specifica del manuale Model B.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. In M98 P1010 Q1030, che cosa significa Q1030?
Soluzione: Avvia il sottoprogramma O1010 dalla sequenza N1030.

Esercizio 2. Quale parametro abilita la funzione SQC?
Soluzione: Parametro 6005, bit 0 (SQC), impostato a 1 secondo la documentazione applicabile.

Esercizio 3. Come si richiama N100 nello stesso programma?
Soluzione: M98 Q0100, se la funzione SQC è abilitata e la revisione lo supporta.

10. Checklist prima dell'esecuzione

☐ Controllare che tutti i programmi O richiamati esistano e siano quelli corretti.

☐ Verificare ogni sequenza N indicata da Q o M99 P; evitare numeri duplicati.

☐ Bilanciare tutte le chiamate M98 con il ritorno previsto M99.

☐ Controllare il livello massimo di annidamento e le eventuali opzioni Macro/SQC.

☐ Verificare gli stati modali che entrano/escono dai sottoprogrammi: coordinate, avanzamento, velocità, compensazioni e utensile.

☐ Eseguire la prova con grafica/simulazione, single block e override secondo la procedura approvata dal costruttore.

11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator’s Manual, B-64484EN/03, capitolo 13.3 “Subprogram (M98, M99)”. Per parametri e funzioni opzionali consultare il Parameter Manual B-64490EN e il manuale specifico CMZ TA. Le funzioni SQC/M98 Q sono da verificare con la revisione del manuale applicabile alla macchina.

Audit critico: una sintassi descritta da FANUC non garantisce che ogni opzione sia abilitata sulla singola macchina. I sottoprogrammi non ripristinano automaticamente gli stati modali; il program restart dopo un arresto non si ottiene con un semplice salto a N.